Nombre: DAVID YELA || KEVIN PEREZ

MATERIA INTEGRADORA DE TELECOMUNICACIONES

Implementación de un modelo criptográfico híbrido poscuántico para dispositivos IoT de bajo costo

1) Definición del problema

El Internet de las cosas (IoT) conecta sensores, actuadores y controladores a redes de comunicación, y su crecimiento es sostenido: en 2024 existían cerca de 18.500 millones de dispositivos IoT conectados en el mundo, en 2025 se estimaban 21.100 millones y se proyectan alrededor de 39.000 millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 13,2 % (Sinha, 2025). Gran parte de estas comunicaciones se protege con el protocolo TLS (Scott, 2023), cuya versión 1.3 establece las claves de sesión habitualmente mediante el intercambio Diffie-Hellman efímero sobre curvas elípticas (Rescorla, 2018).

Ese mecanismo sería vulnerable a una computadora cuántica de gran escala, y un atacante puede capturar hoy tráfico cifrado y almacenarlo para descifrarlo cuando disponga de ella, amenaza conocida como «recolectar ahora, descifrar después» (Rubio García et al., 2024). En una encuesta a 26 expertos, la probabilidad de que exista una computadora cuántica capaz de romper la criptografía de clave pública actual se estimó entre 28 % y 49 % dentro de 10 años, y entre 51 % y 70 % dentro de 15 años (Mosca & Piani, 2026). Por ello, en agosto de 2024 el NIST aprobó ML-KEM (FIPS 203) como mecanismo poscuántico de establecimiento de claves (NIST, 2024a), y su borrador NIST IR 8547 propone declarar obsoletos RSA-2048 y ECC P-256 después de 2030 y prohibirlos después de 2035 (NIST, 2024b).

La transición recomendada es el intercambio de claves híbrido, que combina un algoritmo clásico con uno poscuántico para que la sesión siga protegida mientras al menos uno de los dos no sea roto (Rubio García et al., 2024; Scott, 2023). Para TLS 1.3, el IETF publicó como estándar en agosto de 2026 el grupo de intercambio X25519MLKEM768, que combina el algoritmo clásico X25519 con el poscuántico ML-KEM-768; su costo es el volumen de datos, pues la contribución de clave del cliente ocupa 1.216 bytes y la del servidor 1.120 bytes, frente a 32 bytes de cada una con X25519 (Kwiatkowski et al., 2026). En los dispositivos IoT de bajo costo, basados en microcontroladores, este aumento se traduce en mayor uso de memoria, tiempo y ancho de banda (Malinka et al., 2026; Scott, 2023).

El problema se acentúa en los enlaces internos de estos equipos. Dentro de un dispositivo, sensores, microcontroladores y unidades de procesamiento se comunican habitualmente mediante el bus I2C, un bus serie de dos hilos que admite varios dispositivos direccionados en las mismas líneas (NXP Semiconductors, 2021). Su especificación define tasas de hasta 100 kbit/s en modo estándar y 400 kbit/s en modo rápido, y no incluye cifrado ni autenticación, por lo que todo dispositivo conectado al bus puede leer las tramas que circulan por él (NXP Semiconductors, 2021). Tampoco ofrece el flujo de datos confiable y ordenado que TLS exige a su transporte (Rescorla, 2018). Como cada byte transmitido por I2C ocupa nueve ciclos de

reloj, ocho de datos y uno de reconocimiento (NXP Semiconductors, 2021), enviar solo las dos contribuciones de clave híbridas (2.336 bytes) requiere al menos 0,21 s en modo estándar y 0,05 s en modo rápido, unas 36 veces más que con X25519 (cálculo propio a partir de NXP Semiconductors, 2021, y Kwiatkowski et al., 2026).

Además, el costo de la criptografía poscuántica depende del enlace y no solo del cómputo: en enlaces con unidades de datos pequeñas, la comunicación representa entre 57 % y 63 % de la energía del intercambio de claves ML-KEM (Liu et al., 2026), y en microcontroladores la energía de un handshake TLS poscuántico no es proporcional a su duración (Tasopoulos et al., 2023). Por tanto, el tiempo y la energía del handshake híbrido sobre un bus de baja tasa como I2C no pueden deducirse de mediciones hechas en otros enlaces y deben medirse directamente.

2) Justificación

Resolver este problema es necesario, en primer lugar, por el plazo. Un dispositivo IoT de bajo costo que se instale hoy y siga en operación después de 2035 dependería de algoritmos que el NIST propone prohibir para esa fecha (NIST, 2024b), y los datos que circulen por él podrían capturarse ahora y descifrarse en el futuro (Rubio García et al., 2024). La protección ya está estandarizada, con ML-KEM y con el grupo híbrido X25519MLKEM768 para TLS 1.3 (Kwiatkowski et al., 2026; NIST, 2024a), por lo que la cuestión ya no es si existe una alternativa poscuántica, sino si su costo es aceptable en estos equipos.

En segundo lugar, la evidencia disponible proviene de otro tipo de enlace. Varios autores ya implementaron TLS 1.3 con criptografía poscuántica en dispositivos de recursos limitados: Scott (2023) en microcontroladores comunicados por Wi-Fi, Tasopoulos et al. (2023) en un microcontrolador conectado por Ethernet y Malinka et al. (2026) en un nodo IoT inalámbrico, mientras que Liu et al. (2026) midieron la energía del intercambio ML-KEM en Bluetooth Low Energy. El bus I2C, en cambio, opera entre 100 y 400 kbit/s, no cifra ni autentica las tramas y no ofrece el transporte confiable que TLS requiere (NXP Semiconductors, 2021; Rescorla, 2018); además, la energía de un handshake poscuántico no es proporcional a su duración (Tasopoulos et al., 2023). Por ello, los resultados de esos estudios no pueden trasladarse directamente a este enlace.

En tercer lugar, el trabajo tiene un aporte práctico. Implementar el modelo y medirlo directamente permitirá cuantificar el costo real del intercambio híbrido en tiempo, tráfico, memoria y energía, y comprobar si protege los datos frente a un atacante con acceso físico al bus. Con ello, quienes diseñan equipos IoT de bajo costo contarán con criterios para decidir cuándo adoptar este esquema y con qué configuración del bus. Además, el banco de pruebas, el código y los datos abiertos podrán reproducirse con componentes accesibles y servir de base para trabajos futuros, como la comparación con enlaces inalámbricos o la integración de la distribución cuántica de claves.

Nombre: DAVID YELA || KEVIN PEREZ

MATERIA INTEGRADORA DE TELECOMUNICACIONES

3) Objetivos

3.1 Objetivo general

Implementar un modelo criptográfico híbrido poscuántico para la comunicación interna de dispositivos IoT de bajo costo, mediante un banco de pruebas que compare su desempeño con el de un esquema clásico, para determinar su viabilidad y aportar criterios técnicos que orienten la protección de estos dispositivos frente a la amenaza de la computación cuántica.

3.2 Objetivos específicos

1. Establecer los requerimientos de seguridad, de transporte de datos y de recursos del modelo, mediante la revisión de los estándares de criptografía poscuántica, del protocolo TLS 1.3 y del bus I2C, para definir los criterios de diseño del banco de pruebas.
2. Desarrollar un banco de pruebas de bajo costo con una capa de enlace confiable sobre el bus I2C, que establezca sesiones TLS 1.3 con intercambio de claves clásico e híbrido, para disponer de un entorno experimental controlado y reproducible.
3. Evaluar el desempeño y la seguridad del modelo frente al esquema clásico, mediante mediciones repetidas de tiempo, tráfico, memoria y energía, y pruebas de captura y alteración de tramas en el bus, para cuantificar su costo, comprobar la protección de los datos y sustentar recomendaciones de configuración del bus y del intercambio de claves.

4) Estado del Arte

El desempeño de TLS con criptografía poscuántica se ha estudiado principalmente sobre enlaces de red. Rubio García et al. (2024) integraron los algoritmos Dilithium y Kyber en la biblioteca Mbed TLS sobre dos computadoras de placa única conectadas por Ethernet y midieron cada paso del handshake con un analizador de tráfico: la suite poscuántica Dilithium3 + Kyber768 completó el handshake en 100,83 ms, frente a 110,91 ms de la combinación clásica SECP384 + X25519, y la variante híbrida con distribución cuántica de claves añadió cerca de 117 % de tiempo. Su estudio, sin embargo, empleó equipos de prestaciones similares en ambos extremos y no midió el consumo energético.

En dispositivos con recursos limitados, Tasopoulos et al. (2023) midieron con osciloscopio la energía de handshakes TLS 1.3 poscuánticos en un microcontrolador Cortex-M4 conectado por Ethernet a un computador portátil, y encontraron que la potencia varía hasta 47 % entre primitivas, por lo que el tiempo no predice la energía. Scott (2023) implementó TLS 1.3 con intercambio híbrido en microcontroladores de 32 bits comunicados por Wi-Fi con un servidor en PC, y señaló el aumento de memoria, tiempo y ancho de banda como el principal costo de la transición. Malinka et al. (2026) cuantificaron el uso de CPU, RAM y memoria flash de los algoritmos poscuánticos en un microcontrolador ESP32, así como el tamaño que añaden a los mensajes TLS 1.3 transmitidos por un nodo IoT inalámbrico.

La medición de energía con instrumentos de bajo costo también ha sido abordada. Un estudio reciente midió con un medidor USB el tiempo y la energía de ML-KEM, ML-DSA y SLH-DSA en varias generaciones de computadoras de placa única, a partir de la potencia adicional respecto al reposo, y concluyó que ML-KEM y ML-DSA tienen una eficiencia comparable a la de la criptografía de curva elíptica (Energy Consumption of Post-Quantum Cryptography, 2026). En el plano del enlace, Liu et al. (2026) midieron en Bluetooth Low Energy que la energía del intercambio ML-KEM supera de 2,5 a 8,5 veces la del emparejamiento clásico, y que la fragmentación en unidades de datos pequeñas eleva la proporción de energía dedicada a la comunicación, resultado coherente con lo señalado por Scott (2023) sobre el peso del ancho de banda en la transición.

A diferencia de los trabajos realizados, que evalúan el TLS poscuántico sobre Ethernet, Wi-Fi o Bluetooth, se propone una medición del tiempo, el tráfico, la memoria y el consumo energético del establecimiento de sesiones TLS 1.3 con intercambio de claves híbrido, que use el bus I2C como enlace entre un nodo sensor y una unidad de procesamiento, usando dispositivos de bajo costo.

5) Propuesta de solución

Se propone implementar un modelo criptográfico híbrido poscuántico para la comunicación interna de dispositivos IoT de bajo costo. El modelo se integrará en un banco de pruebas en el que un nodo sensor basado en microcontrolador, que actúa como cliente TLS, establece sesiones TLS 1.3 con una unidad de procesamiento de borde, que actúa como servidor, utilizando el bus I2C como único enlace. Se comparará el grupo híbrido X25519MLKEM768 (Kwiatkowski et al., 2026) con el intercambio clásico X25519 como línea base. En esta propuesta, «híbrido» designa la combinación de un algoritmo clásico con uno poscuántico; la distribución cuántica de claves queda fuera del alcance.

Se usará una interfaz de programación de código abierto que implemente TLS 1.3 y el grupo híbrido, con la misma interfaz en ambos extremos. Dado que TLS requiere un transporte confiable y ordenado (Rescorla, 2018) y que I2C no lo proporciona (NXP Semiconductors, 2021), se diseñará una capa de enlace mínima con tramas delimitadas, numeración, verificación de errores y retransmisión, sobre la cual se transportarán los registros TLS.

El diseño experimental variará el tipo de intercambio de claves (clásico o híbrido), el modo de operación del bus (estándar o rápido) y el tamaño del mensaje de telemetría. Se medirán la duración del handshake y de cada una de sus etapas, los bytes transmitidos por el bus incluida la sobrecarga de la capa de enlace, el rendimiento útil del flujo cifrado en kbit/s, la latencia de un mensaje de telemetría, la memoria utilizada por el nodo sensor y la energía por handshake. La energía se obtendrá con un sensor de corriente y voltaje de bajo costo instalado en la alimentación del sistema, como $E = (P_{activa} - P_{reposo}) \cdot T$, es decir, a partir de la potencia

adicional respecto al reposo, enfoque empleado en la medición de energía de algoritmos poscuánticos con instrumentos de bajo costo (Energy Consumption of Post-Quantum Cryptography, 2026).

El número de repeticiones de cada configuración se determinará con una prueba piloto, aplicando el criterio de tamaño de muestra para estimar la media con una precisión relativa de ±5 % y un nivel de confianza del 95 % (Jain, 1991). Se fija además un mínimo de 30 repeticiones, tamaño a partir del cual la distribución de la media muestral puede aproximarse a una normal por el teorema del límite central, lo que permite construir intervalos de confianza y comparar configuraciones (Montgomery & Runger, 2014).

Para verificar la confidencialidad se registrará el tráfico del bus y se comprobará que, tras el handshake, los datos de aplicación solo aparecen como registros cifrados. También se simulará un atacante con acceso físico al bus que altera el contenido de una trama recalculando su código de verificación de errores, y que reenvía tramas capturadas: la capa de enlace no detecta esa alteración, pero TLS debe rechazarla y abortar la sesión gracias a su cifrado autenticado (Rescorla, 2018).

Los entregables serán el banco de pruebas documentado, el código del nodo, del servidor y de la capa de enlace, un conjunto de datos abierto en formato CSV, el análisis estadístico y el informe técnico, con una recomendación sobre el modo de bus y el intercambio de claves adecuados para proteger un bus interno. El trabajo es factible en 12 semanas: revisión y validación con el cliente (semanas 1-2), puesta en marcha del enlace I2C y calibración del sensor (semanas 3-4), capa de enlace y TLS clásico (semanas 5-6), intercambio híbrido y pruebas de confidencialidad (semanas 7-8), campaña de mediciones (semanas 9-10), análisis (semana 11) e informe final (semana 12). Quedan como trabajo futuro la comparación con enlaces inalámbricos, la autenticación poscuántica y la integración de distribución cuántica de claves simulada.

6) Referencias

Energy Consumption of Post-Quantum Cryptography on Constrained and General-Purpose Architectures. (2026). Cryptography, 10(4), 55. https://doi.org/10.3390/cryptography10040055

Jain, R. (1991). The Art of Computer Systems Performance Analysis: Techniques for Experimental Design, Measurement, Simulation, and Modeling. John Wiley & Sons.

Kwiatkowski, K., Kampanakis, P., Westerbaan, B., & Stebila, D. (2026). Post-Quantum Traditional (PQ/T) Hybrid Key Agreement Mechanisms for TLS 1.3 (RFC 10024). RFC Editor. https://www.rfc-editor.org/info/rfc10024

Liu, T., Ramachandran, G., & Jurdak, R. (2026). On the Energy Cost of Post-Quantum Key Establishment in Wireless Low-Power Personal Area Networks. arXiv:2602.18708. https://arxiv.org/abs/2602.18708

Malinka, K., Perešíni, M., Hranický, R., Firc, A., Smrčka, A., Bučko, F., Hujňák, O., Kratochvíl, J., & Sitko, G. (2026). Where Post-Quantum Migration Hurts a Wi-Fi IoT

Endpoint: ESP32 Costs, TLS 1.3 Wire Overhead, and Deployment Guidelines. IEEE NCA Workshops (ICON 2026). https://github.com/Security-FIT/PQC_ESP32

Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2014). Applied Statistics and Probability for Engineers (6.ª ed.). John Wiley & Sons.

Mosca, M., & Piani, M. (2026). Quantum Threat Timeline Report 2025. Global Risk Institute & evolutionQ. https://globalriskinstitute.org/publication/quantum-threat-timeline-report-2025b/

NIST. (2024a). Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard. FIPS 203. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203

NIST. (2024b). Transition to Post-Quantum Cryptography Standards (borrador inicial). NIST IR 8547. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd

NXP Semiconductors. (2021). UM10204: I2C-bus specification and user manual (Rev. 7.0). https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

Rescorla, E. (2018). The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3. RFC 8446. https://www.rfc-editor.org/info/rfc8446

Rubio García, C., Rommel, S., Takarabt, S., Vegas Olmos, J. J., Guilley, S., Nguyen, P., & Tafur Monroy, I. (2024). Quantum-resistant Transport Layer Security. Computer Communications, 213, 345–358. https://doi.org/10.1016/j.comcom.2023.11.010

Scott, M. (2023). On TLS for the Internet of Things, in a Post Quantum world. Cryptology ePrint Archive, 2023/095. https://eprint.iacr.org/2023/095

Sinha, S. (2025, 28 de octubre). State of IoT 2025: Number of connected IoT devices growing 14% to 21.1 billion globally. IoT Analytics. https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/

Tasopoulos, G., Dimopoulos, C., Fournaris, A. P., Zhao, R. K., Sakzad, A., & Steinfeld, R. (2023). Energy Consumption Evaluation of Post-Quantum TLS 1.3 for Resource-Constrained Embedded Devices. ACM Computing Frontiers 2023 (Malicious Software and Hardware in IoT). https://eprint.iacr.org/2023/506